

Optimización Metaheurística para el Problema de Ruteo de Profesionales de la Salud: Un Enfoque ALNS Dependiente del Tiempo y Heterogéneo

La gestión logística del transporte de personal en el sector sanitario representa uno de los desafíos más complejos dentro de la investigación operativa contemporánea. Este problema, clasificado técnicamente como un Problema de Transporte a Demanda Dependiente del Tiempo y Heterogéneo (TD-HDARP, por sus siglas en inglés), exige una orquestación precisa entre la eficiencia económica, el cumplimiento de normativas laborales estrictas y la adaptación a entornos urbanos altamente volátiles.¹ La naturaleza crítica de los servicios de salud implica que cualquier ineficiencia en el ruteo de sus profesionales no solo genera costos operativos incrementales, sino que también pone en riesgo la continuidad asistencial en centros médicos que operan bajo regímenes de turnos rigurosos.¹

En el contexto de Santiago de Chile, la planificación de rutas para cientos de profesionales de la salud debe enfrentar la congestión vehicular sistemática, una flota de vehículos con capacidades disímiles y, fundamentalmente, un conjunto de restricciones sindicales que limitan la compatibilidad de los pasajeros durante los trayectos.¹ La resolución de este escenario mediante métodos exactos resulta inviable debido a su clasificación como un problema NP-Hard, donde la explosión combinatoria de variables impide obtener soluciones óptimas en tiempos operativos para instancias que superen las cincuenta solicitudes.⁴ Ante esta limitación, la literatura científica reciente, particularmente a partir del año 2022, ha convergido en el uso de la Búsqueda de Vecindario Grande Adaptativa (ALNS) como la metodología más robusta para abordar la complejidad inherente de los sistemas de transporte a demanda modernos.⁶

Evolución Teórica y Taxonomía del Problema Dial-a-Ride

El problema Dial-a-Ride (DARP) constituye una extensión especializada del problema de recogida y entrega (Pickup and Delivery Problem) con ventanas de tiempo, incorporando objetivos centrados en el servicio al usuario, como la minimización del tiempo de viaje y de espera.² Mientras que el ruteo de vehículos tradicional suele enfocarse primordialmente en la minimización de la distancia, el DARP integra la perspectiva humana, lo que resulta esencial en el transporte de profesionales sanitarios cuya fatiga y puntualidad afectan directamente la calidad del servicio médico brindado.³

La literatura distingue entre variantes estáticas, donde todas las solicitudes se conocen de antemano, y dinámicas, donde las peticiones surgen en tiempo real.¹⁰ Sin embargo, la mayor

complejidad reside en la incorporación de la dependencia temporal y la heterogeneidad de la flota. Un sistema TD-HDARP debe considerar que el tiempo de viaje entre dos puntos, $\tau_{ij}(t)$, no es una constante sino una función del instante de partida t .⁶ Esta característica es fundamental en ciudades con patrones de tráfico pendulares, donde los tiempos de viaje pueden incrementarse significativamente en las horas punta de la mañana y la tarde, coincidiendo precisamente con los cambios de turno del personal de salud.¹

La heterogeneidad añade otra capa de dificultad al requerir que el algoritmo seleccione no solo la ruta, sino también el tipo de vehículo más adecuado para cada trayecto, equilibrando costos fijos y variables mientras respeta capacidades diferenciadas.¹ En el caso específico de Santiago, la flota se divide en vehículos de tipo "Common" con capacidad para tres pasajeros y vehículos "Large" para seis, cada uno con estructuras de costos diferenciadas que el modelo debe optimizar.¹

Análisis Crítico de la Literatura de Vanguardia (2022-2025)

La búsqueda de soluciones eficientes para el ruteo de personal de salud ha motivado la publicación de trabajos fundamentales en los últimos tres años. Tres investigaciones destacan por su aplicabilidad directa al caso de estudio de ruteo heterogéneo y dependiente del tiempo.

El Marco de Zhao et al. (2022) y la Eficiencia en TD-PDARP

El trabajo de Zhao et al. (2022), titulado "Adaptive large neighborhood search for the time-dependent profitable dial-a-ride problem", introdujo un avance significativo en la evaluación de factibilidad bajo condiciones de tiempos de viaje variables.⁶ Aunque el modelo original se enfoca en la maximización del beneficio neto en servicios de ambulancias no-emergentes, su contribución técnica es vital para el problema de los profesionales de la salud. Los autores desarrollaron un procedimiento de evaluación de factibilidad de ocho pasos diseñado específicamente para manejar las restricciones de tiempo de viaje máximo bajo un modelo de tiempo dependiente.⁶

Este algoritmo híbrido combina ALNS con técnicas de búsqueda local (LS) para explotar regiones prometedoras del espacio de soluciones. La relevancia de este estudio radica en su capacidad para resolver instancias de gran escala que los solvers comerciales no logran procesar en doce horas, obteniendo soluciones de alta calidad en apenas el 1,03% del tiempo requerido por métodos exactos.⁶ Para la logística de salud en Santiago, la implementación de un procedimiento de evaluación similar permite garantizar que las rutas planificadas sean realistas frente a la congestión esperada, evitando el incumplimiento de los horarios de inicio de turno.¹

Pilati et al. (2025) y la Optimización en Contextos Hospitalarios

En una publicación reciente de 2025, Pilati, Tronconi y Doerner presentaron un modelo de ALNS adaptado para optimizar servicios logísticos en campus hospitalarios.¹¹ Este estudio es particularmente pertinente porque aborda la "riqueza" de las restricciones en el mundo real, incluyendo prioridades de pacientes y ventanas de tiempo estrictas.¹¹ La innovación principal de Pilati et al. reside en su función de evaluación, la cual utiliza penalizaciones dinámicas para las violaciones de capacidad, tiempo en vehículo y ventanas temporales.¹

Esta metodología permite que el algoritmo explore transitoriamente regiones infactibles del espacio de búsqueda, facilitando el "salto" sobre barreras geométricas y temporales que detendrían a una búsqueda local convencional.¹ Al integrar este enfoque en el ruteo de profesionales de la salud, se facilita el manejo de las estrictas restricciones de la categoría 4, que exigen tiempos de espera no superiores a cinco minutos, una restricción que fractura severamente el espacio de soluciones factibles.¹

Portell y Lourenço (2024) y el Ruteo Heterogéneo Rico

El estudio de Portell y Lourenço (2024) sobre el problema de transporte a demanda heterogéneo rico (rHDARP) en Barcelona aporta la pieza final del rompecabezas: la integración de modelos predictivos de aprendizaje automático para la estimación de tiempos de viaje.¹² Su enfoque utiliza clustering de datos históricos y algoritmos de regresión para alimentar el modelo de ruteo con matrices de tiempo precisas.¹² Este trabajo demuestra que el uso de una flota diversa (taxis y autobuses adaptados) junto con predicciones temporales dinámicas mejora sustancialmente la calidad del servicio y reduce los costos operativos en comparación con métodos que asumen tiempos de viaje estáticos.¹²

Caracterización del Problema de Ruteo en Santiago

El caso de estudio chileno presenta una asimetría de demanda y una dispersión geográfica que exacerban la complejidad del ruteo. El análisis de los datos operativos revela patrones de concentración temporal críticos para la planificación.

Análisis de la Demanda y Concentración Temporal

La demanda se distribuye en dos bloques principales: la jornada de la mañana (AM) y la de la tarde/noche (PM). La instancia AM es particularmente desafiante debido a la cantidad de pasajeros y la rigidez de los inicios de turno.

Característica	AM (Mañana)	PM (Tarde/Noche)
Número de pasajeros	620	347

Domicilios únicos	604	341
Centros de trabajo	36	26
Hora pico de demanda	04:50 (36% del total)	23:01

La ventana de tiempo promedio disponible entre la recogida más temprana y el inicio del turno es de 42,6 minutos, pero existen casos críticos donde esta holgura se reduce a solo 5 minutos.¹ Esta falta de margen de error exige que el algoritmo de ruteo sea extremadamente preciso en sus estimaciones de tiempo de viaje para evitar retrasos que impacten la operación clínica.¹

Flota de Vehículos y Estructura de Costos

La empresa dispone de una flota limitada pero heterogénea, lo que obliga a una asignación estratégica basada en la densidad de pasajeros por zona geográfica.

Tipo de Vehículo	Capacidad (asientos)	Stock Disponible	Costo Fijo (CLP)
Common	3	500	2.200
Large	6	50	4.500

El costo variable por kilómetro recorrido se mantiene constante en 800 CLP/km para ambos tipos de vehículo.¹ Esta estructura incentiva el uso de vehículos "Large" solo cuando es posible consolidar al menos tres pasajeros adicionales que compartan categorías compatibles, compensando así el mayor costo fijo inicial.¹

El Desafío de las Restricciones Sindicales

A diferencia de los problemas DARP estándar, el ruteo de profesionales de la salud en este caso está sujeto a convenios laborales que definen categorías de pasajeros y reglas de compatibilidad en el vehículo.¹ Estas restricciones son el factor determinante que impide una

consolidación de carga eficiente.

Categorización y Compatibilidad de Pasajeros

Los profesionales se dividen en cuatro categorías de prioridad. La normativa sindical estipula que un vehículo solo puede transportar simultáneamente a pasajeros de, a lo sumo, dos categorías distintas, y estas deben ser consecutivas.¹

Prioridad	Distribución AM (%)	Distribución PM (%)	Tiempo Máx. Espera (min)	Tiempo Máx. en Vehículo (min)
1 (Alta)	14,2%	19,0%	40	80
2	35,2%	35,4%	20	60
3	45,2%	40,9%	15	60
4 (Baja)	5,5%	4,6%	5	50

Este esquema de compatibilidad crea una matriz de coexistencia restrictiva. Por ejemplo, pasajeros de categoría 1 pueden viajar con otros de categoría 1 o 2, pero no con los de categoría 3 o 4.¹ Esta restricción, sumada a la bajísima tolerancia de espera de la categoría 4 (solo 5 minutos), provoca que el algoritmo a menudo deba generar viajes casi directos o con baja ocupación para estos profesionales, elevando el costo marginal por servicio.¹

Formalización Matemática del Modelo TD-HDARP

Para abordar este problema, se requiere un modelo de Programación Lineal Entera Mixta (MILP) que capture todas las dimensiones descritas. El modelo se define sobre un conjunto de nodos V que incluye los depósitos, puntos de recogida y puntos de entrega.¹

Función Objetivo

La función objetivo busca minimizar el impacto económico total de la operación, integrando los costos fijos de activación de flota y los costos variables de desplazamiento ¹:

$$\min \sum_{k \in K} F^{t(k)} y_k + c^{var} \sum_{k \in K} \sum_{(i,j) \in V \times V} d_{ij} x_{ijk}$$

Donde y_k es una variable binaria que indica si el vehículo k se utiliza, y x_{ijk} indica si el vehículo k transita directamente entre los nodos i y j .¹

Restricciones de Consistencia Temporal y Ride-Time

La naturaleza dependiente del tiempo exige que el instante de inicio del servicio en el nodo j (B_{jk}) considere la variabilidad del tráfico.⁶ La restricción de consistencia se formula como:

$$B_{jk} \geq B_{ik} + s_i + \tau_{ij}(B_{ik}) - M^\infty(1 - x_{ijk})$$

Aquí, $\tau_{ij}(B_{ik})$ es el tiempo de viaje dinámico calculado según la hora de salida del nodo anterior.¹ Además, se debe garantizar que el tiempo total que un pasajero permanece dentro del vehículo no exceda el límite M_{r_i} definido por su categoría ¹:

$$B_{n+i,k} - (B_{ik} + s_i) \leq M_{r_i}$$

Restricciones de Compatibilidad Sindical

Para modelar la restricción de categorías consecutivas, se introducen variables u_{rk} que indican si el vehículo k transporta al menos un pasajero de categoría r .¹ Las restricciones que gobiernan esta lógica son:

$$\sum_{r \in R} u_{rk} \leq 2$$

$$u_{rk} + u_{r'k} \leq 1, \quad \forall |r - r'| > 1$$

Estas ecuaciones aseguran que no coexistan más de dos categorías y que las presentes sean adyacentes en la escala de prioridad.¹

Arquitectura del Algoritmo ALNS Propuesto

Dada la magnitud del problema en Santiago (620 pasajeros en AM), el ALNS se posiciona como la solución óptima por su capacidad de explorar vecindarios masivos mediante la destrucción y reconstrucción de rutas.⁷

Generación de la Solución Inicial

Siguiendo las mejores prácticas de la literatura reciente, se adopta una heurística de inserción secuencial aleatorizada para generar una solución inicial.¹ Se ordenan las solicitudes por el límite inferior de su ventana de tiempo y se insertan en la ruta que minimice el incremento en la función de evaluación, permitiendo inicialmente soluciones infactibles que el algoritmo corregirá mediante penalizaciones dinámicas.¹

Función de Evaluación con Penalizaciones

El algoritmo no solo busca minimizar el costo directo, sino que utiliza una función $f(s)$ que castiga las violaciones de las restricciones duras¹¹:

$$f(s) = c(s) + \alpha q(s) + \beta r(s) + \gamma d(s) + \epsilon t(s) + \phi u(s)$$

Los términos griegos ($\alpha, \beta, \gamma, \epsilon, \phi$) representan pesos que se ajustan adaptativamente.¹ Por ejemplo, si en una iteración se viola la restricción sindical ($u(s) > 0$), el peso ϕ se incrementa para forzar al algoritmo a buscar soluciones compatibles en las siguientes iteraciones.¹

Operadores de Destrucción y Reparación

El corazón del ALNS reside en su capacidad para "destruir" partes de la solución actual y "repararlas" de formas innovadoras.⁷

Tipo de Operador	Nombre	Descripción Técnica
Destrucción	Random Removal	Elimina n solicitudes al azar para evitar el estancamiento en óptimos locales. ⁷
	Shaw/Related Removal	Elimina solicitudes similares geográficamente o con ventanas de tiempo cercanas. ⁸
	Worst Removal	Identifica y remueve las solicitudes con el costo marginal de inserción más alto. ⁶

	Category Violation	Operador ad-hoc que remueve pasajeros que causan incompatibilidad sindical. ¹
Reparación	Best Insertion	Reinserta las solicitudes en la posición de menor costo global. ⁶
	Regret-k Insertion	Prioriza la inserción de pasajeros cuya diferencia de costo entre la mejor y la k -ésima mejor opción es mayor. ¹⁵
	Zero-load Insertion	Inserta pasajeros en vehículos vacíos para garantizar factibilidad en casos críticos. ¹¹

La selección de estos operadores se realiza mediante un mecanismo de ruleta donde cada operador tiene un peso asociado a su éxito histórico en la búsqueda actual.⁸

Integración de Tiempos Dependientes y Modelos Predictivos

Un hallazgo crucial en el análisis de datos de Santiago es que el tiempo de viaje promedio fluctúa significativamente según la hora de operación.

Hora	Tiempo Medio (min)	Velocidad Media (km/h)	Contexto
04:00	25,1	38,8	Madrugada (AM)
05:00	25,3	38,5	Inicio de flujo (AM)

06:00	26,3	37,1	Congestión temprana (AM)
22:00	28,6	33,9	Post-peak (PM)

Para alimentar al ALNS con datos realistas, se propone el uso de un modelo predictivo basado en XGBoost.¹ Este modelo captura las relaciones no lineales del tráfico utilizando 15.000 observaciones de viajes reales recolectadas en el sistema de telemetría de la empresa.¹ El error cuadrático medio se minimiza para asegurar que la matriz de tiempos $\tau_{ij}(t)$ sea una representación fiel de la realidad vial de Santiago, permitiendo que el ALNS planifique rutas que no solo sean cortas en distancia, sino seguras en tiempos de llegada.¹

Implicancias de la Heterogeneidad en la Eficiencia Operativa

La flota heterogénea permite una flexibilidad que los modelos homogéneos ignoran, pero introduce el riesgo de subutilización si no se gestiona correctamente. El modelo ALNS debe decidir dinámicamente si abrir una nueva ruta con un vehículo "Common" o utilizar la capacidad excedente de un vehículo "Large" que ya está en tránsito.¹

En el caso de Santiago, la baja densidad de la categoría 4 (menos del 6%) sugiere que estos pasajeros a menudo se convierten en el "núcleo" de rutas de baja ocupación.¹ La estrategia de ALNS debe enfocarse en intentar agrupar estos pasajeros con los de categoría 3 siempre que la ventana de 5 minutos lo permita.¹ La heterogeneidad también se manifiesta en las restricciones físicas; por ejemplo, si un profesional requiere un transporte con silla de ruedas o equipamiento especial, solo ciertos vehículos de la flota heterogénea serían aptos, una complejidad que el modelo rico de Portell y Lourenço (2024) ya contempla.¹²

Discusión sobre el Desempeño y Escalabilidad

La superioridad del ALNS para el ruteo de profesionales de la salud se fundamenta en su escalabilidad. Mientras que los modelos MILP tradicionales se detienen ante la complejidad de 620 pasajeros, el ALNS es capaz de generar soluciones competitivas en menos de 30 minutos de tiempo de cómputo.¹ Esta rapidez es vital para una operación diaria donde los cambios de último minuto en el personal son frecuentes.⁵

Además, el uso de la búsqueda local intra-ruta después de cada movimiento de destrucción y reparación permite refinar las soluciones encontradas, asegurando que las secuencias de

paradas dentro de cada vehículo sean óptimas.⁶ Este enfoque híbrido (ALNS-LS) ha demostrado obtener el óptimo global en todos los casos de prueba pequeños y mantener gaps de error mínimos en instancias reales masivas.⁶

Conclusiones y Recomendaciones Estratégicas

El ruteo de profesionales de la salud en un entorno como Santiago de Chile trasciende el simple cálculo de distancias para convertirse en un problema de gestión humana y cumplimiento normativo. El modelo TD-HDARP, resuelto mediante una arquitectura ALNS robusta, ofrece la única vía viable para conciliar las metas de eficiencia de la empresa prestadora con las expectativas de bienestar de los trabajadores.

La integración de restricciones sindicales de categorías consecutivas y ventanas de tiempo extremadamente cortas para la prioridad 4 representa el desafío técnico más arduo, ya que fragmenta el espacio de búsqueda y penaliza la consolidación de carga. No obstante, mediante el uso de operadores de destrucción especializados y penalizaciones dinámicas, el ALNS logra navegar estas restricciones con una eficacia que supera a cualquier método heurístico tradicional.

Se recomienda la implementación definitiva del modelo predictivo XGBoost para la calibración constante de las matrices de tiempo, dado que la volatilidad observada en los datos reales indica que una planificación estática derivaría inevitablemente en el incumplimiento de turnos críticos. Finalmente, la heterogeneidad de la flota debe ser vista como una oportunidad de ahorro: el uso juicioso de los vehículos "Large" para las categorías de prioridad media (2 y 3) permite liberar recursos de tipo "Common" para atender de forma casi personalizada a los pasajeros de prioridad 4, equilibrando así el costo total del sistema sin sacrificar el nivel de servicio.

Obras citadas

1. RUTEO_PROFESIONALES_DE_LA_SALUD_GRUPO_10.pdf
2. Typology and literature review for dial-a-ride problems - Document Server@UHasselt, fecha de acceso: abril 23, 2026, <https://documentserver.uhasselt.be/bitstream/1942/24042/2/Peer-reviewed%20autor%20version.pdf>
3. A Concise Review of Home Health Care Routing and Scheduling Problem - JYX: JYU, fecha de acceso: abril 23, 2026, <https://jyx.jyu.fi/bitstreams/3692b412-f7b2-4bef-a09f-aff60cd09b9a/download>
4. Alma Mater Studiorum Università di Bologna Archivio istituzionale della ricerca, fecha de acceso: abril 23, 2026, <https://cris.unibo.it/bitstream/11585/954741/2/ALNS-TDGVRPTW.pdf>
5. A linearly decreasing deterministic annealing algorithm for the multi-vehicle dial-a-ride problem - PMC, fecha de acceso: abril 23, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10852268/>
6. (PDF) Adaptive large neighborhood search for the time-dependent profitable

- dial-a-ride problem - ResearchGate, fecha de acceso: abril 23, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/362124062_Adaptive_large_neighborhood_search_for_the_time-dependent_profitable_dial-a-ride_problem
7. Adaptive Large Neighborhood Search with a Constant-Time Feasibility Test for the Dial-a-Ride Problem | Transportation Science - PubsOnLine, fecha de acceso: abril 23, 2026, <https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/trsc.2018.0837>
 8. The Multi-Trip Time-Dependent Mix Vehicle Routing Problem for Hybrid Autonomous Shared Delivery Location and Traditional Door-to-Door Delivery Modes - ResearchGate, fecha de acceso: abril 23, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/389713965_The_Multi-Trip_Time-Dependent_Mix_Vehicle_Routing_Problem_for_Hybrid_Autonomous_Shared_Delivery_Location_and_Traditional_Door-to-Door_Delivery_Modes
 9. Staffing and scheduling under nonstationary demand for service: A literature review | Request PDF - ResearchGate, fecha de acceso: abril 23, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/275218903_Staffing_and_scheduling_under_nonstationary_demand_for_service_A_literature_review
 10. Models and algorithms for workforce scheduling and routing problems in emergency response services | Request PDF - ResearchGate, fecha de acceso: abril 23, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/326506363_Models_and_algorithms_for_workforce_scheduling_and_routing_problems_in_emergency_response_services
 11. Tailored ALNS to Optimize Real-World Logistic Services for Dependent Patients | Request PDF - ResearchGate, fecha de acceso: abril 23, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/394256666_Tailored_ALNS_to_Optimize_Real-World_Logistic_Services_for_Dependent_Patients
 12. (PDF) The rich heterogeneous dial-a-ride problem with trip time ..., fecha de acceso: abril 23, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/377252276_The_rich_heterogeneous_dial-a-ride_problem_with_trip_time_prediction
 13. A multi-depot dial-a-ride problem with heterogeneous vehicles and compatibility constraints in healthcare | Request PDF - ResearchGate, fecha de acceso: abril 23, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/307631726_A_multi-depot_dial-a-ride_problem_with_heterogeneous_vehicles_and_compatibility_constraints_in_healthcare
 14. Ruixue Gu - Google Scholar, fecha de acceso: abril 23, 2026,
https://scholar.google.com/citations?user=iM_eUhgAAAAJ&hl=en
 15. The Dial-a-Ride Problem - ResearchGate, fecha de acceso: abril 23, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/387854487_The_Dial-a-Ride_Problem
 16. Francesco PILATI | Postdoctoral Fellow | Ph.D. in Industrial Engineering - ResearchGate, fecha de acceso: abril 23, 2026,
<https://www.researchgate.net/profile/Francesco-Pilati>
 17. Review and Classification of Objectives in Dynamic Dial-a-Ride Systems: A Triple Bottom Line Approach of Sustainability - MDPI, fecha de acceso: abril 23, 2026,
<https://www.mdpi.com/2071-1050/16/13/5788>

18. Multi-directional local search for a bi-objective dial-a-ride problem in patient transportation, fecha de acceso: abril 23, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/305662082_Multi-directional_local_search_for_a_bi-objective_dial-a-ride_problem_in_patient_transportation
19. The Multi-Trip Time-Dependent Mix Vehicle Routing Problem for Hybrid Autonomous Shared Delivery Location and Traditional Door-to-Door Delivery Modes - arXiv, fecha de acceso: abril 23, 2026,
<https://arxiv.org/html/2503.05842v1>
20. An adaptive large neighborhood search method for the drone-truck arc routing problem, fecha de acceso: abril 23, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/387475495_An_adaptive_large_neighborhood_search_method_for_the_drone-truck_arc_routing_problem
21. Rich Vehicle Routing with Auxiliary Depots and Anticipated Deliveries: An Application to Pharmaceutical Distribution - Chaire en logistique et en transport, fecha de acceso: abril 23, 2026,
<https://chairelogistique.hec.ca/wp-content/uploads/2018/06/RVRPpharmdist.pdf>
22. Jingyi ZHAO | National University of Singapore, Singapore | NUS | Department of Industrial & Systems Engineering | Research profile - ResearchGate, fecha de acceso: abril 23, 2026, <https://www.researchgate.net/profile/Jingyi-Zhao-12>
23. Heterogeneous Vehicle Routing Problems with Synchronization: Application to Homecare Scheduling Routing Problem - ArODES, fecha de acceso: abril 23, 2026,
https://arodes.hes-so.ch/record/2574/files/Cheikhrouhou_Masmoudi_2018_%20heterogeneous_vehicle.pdf
24. Analytics and machine learning in scheduling and routing research - ResearchGate, fecha de acceso: abril 23, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/366797695_Analytics_and_machine_learning_in_scheduling_and_routing_research
25. Dynamic transportation of patients in hospitals - ResearchGate, fecha de acceso: abril 23, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/226613255_Dynamic_transportation_of_patients_in_hospitals